

第1章 持剑叩门

变量与输入输出

李少白第一次来到剑道宗山门前。梁嘉峰递给他两枚铁令："学会输入输出，才能踏入剑道的第一步。"

本章将学习变量、数据类型和输入输出——这是所有程序的基础。掌握如何读入数据、计算、输出结果，你就能写出人生中第一个程序了。

JD001：铁令求和

AcWing 1 | JD001

李少白第一次来到剑道宗山门前。梁嘉峰递给他两枚铁令，上面各刻着一个数。「加起来，报给我。」

输入格式

一行，两个整数A和B，用空格隔开。

输出格式

一个整数，即A+B的结果。

输入样例

3 4

输出样例

7

解题思路：

读入两个整数，输出它们的和。

► 参考代码

JD002：铁令相乘

AcWing 605 | JD002

梁嘉峰又递来两枚铁令。这一次他竖起两根手指——乘起来。

输入格式

一行，两个整数A和B，用空格隔开。

输出格式

输出 `PROD =` 后跟 $A \times B$ 的结果。

输入样例

```
3 9
```

输出样例

```
PROD = 27
```

解题思路：

读入两个整数，输出它们的乘积。

► 参考代码

JD003：四令求差

AcWing 608 | JD003

练功房桌上摆着四枚铁令。梁嘉峰说：「A和B相乘，C和D相乘，把两个积的差报给我。」

输入格式

一行，四个整数A、B、C、D，用空格隔开。

输出格式

输出 `DIFFERENCE` = 后跟 $A \times B - C \times D$ 的结果。

输入样例

```
5 6 7 8
```

输出样例

```
DIFFERENCE = -26
```

解题思路：

先乘后减： $A \times B - C \times D$ 。注意运算顺序和输出格式。

► [参考代码](#)

JD004：集市算账

AcWing 611 | JD004

宗门集市上，赵晴儿帮账房算一笔账。已知商品编号、购买数量和单价，算出总价。

输入格式

一行，三个数：商品编号（整数）、购买数量（整数）、单价（浮点数）。

输出格式

输出 `TOTAL =` 后跟总价（数量 $\times$ 单价），保留两位小数。

输入样例

```
12 1 5.30
```

输出样例

```
TOTAL = 5.30
```

解题思路：

总价 = 数量 $\times$ 单价。注意输入是一行三个数，商品编号只用于读入不需要参与计算。

► 参考代码

JD005：比武台

AcWing 604 | JD005

山门内是一片圆形的比武台。赵晴儿指着地面：「半径是 r ，算算它的面积。」 π 取3.14159。

输入格式

一个浮点数 r ，表示半径。

输出格式

输出 $A=$ 后跟面积，保留4位小数。

输入样例

```
2.00
```

输出样例

```
A=12.5664
```

解题思路：

面积 $= \pi \times r^2$ ，保留4位小数。

► 参考代码

JD006: 剑术考核

AcWing 606 | JD006

入门考核有两项：剑术和心法。剑术权重3.5，心法权重7.5。赵晴儿拿到成绩后要算加权平均分。

输入格式

两行，每行一个浮点数，分别表示剑术成绩A和心法成绩B。

输出格式

输出 `Average =` 后跟加权平均分，保留5位小数。

输入样例

```
9.7
```

```
5.3
```

输出样例

```
Average = 6.70000
```

解题思路：

加权平均 = $(A \times 3.5 + B \times 7.5) / 11$ 。保留5位小数。

► 参考代码

JD007：月底发饷

AcWing 609 | JD007

月底发饷，李少白帮账房核算一名弟子的工钱。已知工号、出工天数和每日工钱。

输入格式

第一行一个整数，表示工号。第二行两个数：出工天数（整数）和每日工钱（浮点数）。

输出格式

第一行输出工号。第二行输出 `SALARY = U$` 后跟实发金额，保留两位小数。

输入样例

```
25
100 5.50
```

输出样例

```
NUMBER = 25
```



```
SALARY = U$ 550.00
```

解题思路：

实发金额 = 出工天数 × 每日工钱，保留两位小数。

► 参考代码

JD008：马匹脚力

AcWing 615 | JD008

李少白骑马送信，跑了S公里，马匹消耗了L升草料汁。他想知道每升草料汁能支撑跑多少公里。

输入格式

一行，两个浮点数，分别表示路程（km）和草料消耗（L）。

输出格式

输出每升草料汁能跑的公里数，保留3位小数，后跟 km/l。

输入样例

```
500 35.0
```

输出样例

```
14.286 km/l
```

解题思路：

每升里程 = S / L ，保留3位小数，后跟" km/l"。

► 参考代码

JD009：铁球体积

AcWing 612 | JD009

兵器库里有一颗实心铁球。李少白量出半径 r ，想算出它的体积。 $V = (4/3)\pi r^3$ ， π 取3.14159。

输入格式

一个浮点数 r ，表示铁球的半径。

输出格式

输出 VOLUME = 后跟体积，保留3位小数。

输入样例

3

输出样例

```
VOLUME = 113.097
```

解题思路：

体积 = $4.0/3.0 \times 3.14159 \times r^3$ ，保留3位小数。

► [参考代码](#)

JD010：三令比大

AcWing 614 | JD010

梁嘉峰在墙上刻了三个数，转头说：「最大的那个，报给我。」

输入格式

一行，三个整数A、B、C，用空格隔开。

输出格式

输出 `Max =` 后跟三个数中的最大值。

输入样例

```
7 14 106
```

输出样例

```
Max = 106
```

解题思路：

用条件判断或`max`函数找最大值。

► [参考代码](#)

JD011：哨塔测距

AcWing 616 | JD011

赵晴儿在沙盘上标了两个哨塔的坐标 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 。她说：「算算它们之间的直线距离。」

输入格式

一行，四个浮点数 x_1, y_1, x_2, y_2 ，用空格隔开。

输出格式

输出两点间的距离，保留两位小数。

输入样例

```
1.0 7.0 5.0 9.0
```

输出样例

```
4.4721
```

解题思路：

距离公式 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ，保留4位小数。

► 参考代码

JD012：圆盘开孔

AcWing 613 | JD012

赵晴儿在沙盘上画了五个图形，每个图形都用A、B、C三个数来定义。她让李少白算出每个图形的面积：- 三角形：底A高C，面积 = $A \times C \div 2$ - 圆形：半径C，面积 = $\pi \times C^2$ - 梯形：上底A下底B高C，面积 = $(A+B) \times C \div 2$ - 正方形：边长B，面积 = B^2 - 长方形：长A宽B，面积 = $A \times B$
 π 取3.14159。

输入格式

一行，三个浮点数R、r1、r2。

输出格式

五行，分别输出 TRIANGULO（三角形）、CIRCULO（圆形）、TRAPEZIO（梯形）、QUADRADO（正方形）、RETANGULO（长方形）的面积，各保留3位小数。格式为 名称： 面积。

输入样例

```
3.0 4.0 5.2
```

输出样例

```
TRIANGULO: 7.800
CIRCULO: 84.949
TRAPEZIO: 18.200
QUADRADO: 16.000
RETANGULO: 12.000
```

解题思路：

三角形= $A \times C / 2$ ，圆形= $\pi \times C^2$ ，梯形= $(A+B) \times C / 2$ ，各保留3位小数。

JD013：水钟报时

AcWing 654 | JD013

宗门的水钟记录的是总秒数，但掌门要求用「时:分:秒」的格式汇报。赵晴儿让李少白帮忙转换。

输入格式

一个整数N，表示总秒数。

输出格式

输出 H:M:S 格式的时间。

输入样例

556

输出样例

0:9:16

解题思路：

时=秒 $\div$ 3600，分=余数 $\div$ 60，秒=最终余数。

► 参考代码

JD014：钱庄换银

AcWing 653 | JD014

李少白去镇上钱庄换碎银。掌柜说：「你要换多少文？我用100、50、20、10、5、2、1面额的铜钱给你。」需要知道每种面额各要几枚。

输入格式

一个整数N，表示要换的文数。

输出格式

第一行输出总金额N。接下来7行，按面额从大到小，每行输出 X nota(s) de R\$ Y,00，其中X是张数，Y是面额。

输入样例

576

输出样例

576

5 nota(s) de R\$ 100,00

1 nota(s) de R\$ 50,00

1 nota(s) de R\$ 20,00

0 nota(s) de R\$ 10,00

1 nota(s) de R\$ 5,00

0 nota(s) de R\$ 2,00

1 nota(s) de R\$ 1,00

解题思路：

贪心：从大到小依次整除。先输出总金额N，再输出每种面额的张数。

► 参考代码